Capsule 3 - Lire une matrice de confusion

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Quelles erreurs commet la règle?

> Une décision utile relie les probabilités à une action et à ses conséquences.

Objectifs de la capsule

- Lire une matrice de confusion.
- Appliquer le raisonnement au cas de fidélisation.
- Nommer une limite de l’interprétation.

Le raisonnement

- VP : départ ciblé; FN : départ non ciblé.
- FP : non-départ ciblé; VN : non-départ non ciblé.
- Sensibilité = VP / (VP + FN); précision = VP / (VP + FP).

Exemple sur 100 clients

20 VP, 10 FN

30 départs observés

15 FP, 55 VN

70 non-départs

20 / 30

Sensibilité, environ 67 %

La précision est 20 / 35, environ 57 %.

À retenir

Dénominateur

La précision et la sensibilité ne partagent pas leur dénominateur.

Mesure

Une mesure à dénominateur nul est indéfinie.

Production autonome 10.3

Sur la validation, construisez les matrices aux seuils 0,30 et 0,50. Calculez sensibilité, spécificité, précision et proportion ciblée; expliquez les deux types d’erreur.

Cette production se réalise une seule fois dans le rapport guidé.

Auto-vérification

- Je vérifie la classe positive.
- Je distingue faux positifs et faux négatifs.
- Les dénominateurs et les éventuelles mesures indéfinies sont explicites.

Références et crédits

Matériel MQT-2101, Université Laval. Données fictives simulées pour l’enseignement.

James, Witten, Hastie et Tibshirani (2021), *An Introduction to Statistical Learning*, 2e édition.